Quelles perspectives pour la Théorie des Catégories en Physique ?

Nans Brucher

La Martinière Montpellier

LES GUSTINS 2026

IESF
Société des Ingénieurs et Scientifiques de France

Qu’est-ce que la **Théorie des Catégories ?**

Définition (Théorie des catégories)

La théorie des catégories est l’étude des structures et de leurs relations.

Qu’est-ce que la **Théorie des Catégories ?**

Définition (Théorie des catégories)

La théorie des catégories est l’étude des structures et de leurs relations.

> **« Les mathématiques des mathématiques »**
>
> **« Le langage unificateur des mathématiques modernes »**

Qu’est-ce que la **Théorie des Catégories ?**

Définition (Théorie des catégories)

La théorie des catégories est l’étude des structures et de leurs relations.

> **« Les mathématiques des mathématiques »**
>
> **« Le langage unificateur des mathématiques modernes »**

Une manière alternative d’observer des objets ≠ Nouvel objet d’étude

Qu’est-ce qu’une **Catégorie ?**

- **Des Objets** (A,B,C…)

Qu’est-ce qu’une **Catégorie ?**

- **Des Objets** (A,B,C…)

- **Des Morphismes (transformations):** $f : A \to B$
  - Une loi de composition: $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \Longrightarrow g \circ f : A \to C$
  - Une identité: $1_A : A \to A$

Qu'est-ce qu'une **Catégorie ?**

- **Des Objets** (A,B,C…)

- **Des Morphismes (transformations):** $f : A \to B$
  - Une loi de composition: $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \Longrightarrow g \circ f : A \to C$
  - Une identité: $1_A : A \to A$

Catégoriser les objets par leurs relations avec d'autres objets

Qu’est-ce qu’une **Catégorie ?**

Pour cela on s’aide de propriétés **universelles** des objets ou des morphismes:

- Préserve l’ordre: $\forall x, y:\ x \geq y \Longrightarrow f(x) \geq f(y)$
- Préserve la métrique: $\forall x, y: |x - y| = |f(x) - f(y)|$
- Préserve l’addition: $\forall x, y: f(x) + f(y) = f(x + y)$

...

Qu’est-ce qu’une **Catégorie ?**

Définition très abstraite → Généralisable à beaucoup de choses

Qu'est-ce qu'une **Catégorie ?**

Définition très abstraite → Généralisable à beaucoup de choses

Category's name :	its objects :	its morphisms :
Set	sets	functions
Group	groups	group homomorphisms
Top	topological spaces	continuous functions
$Vect_K$	vector spaces over a field, k	linear transformations
Meas	measurable spaces	measurable functions
Poset	partially ordered sets	order-preserving functions
Man	smooth manifolds	smooth maps

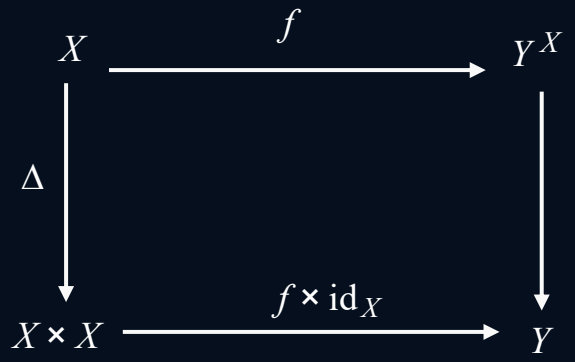
Et bien d'autres encore…

Des résultats plus qu'intrigants

Une généralisation de théorèmes qui n'ont à priori rien à voir

- Théorème de Cantor $E \not\cong P(E)$
- Argument diagonal de Cantor $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$
- Paradoxe de Russel
- Théorème d'incomplétude de Gödel
- Théorème de Tarski
- Non-calculabilité de Turing
- …

Théorème du point fixe de Lawvere
ou GDA (Generalized Diagonal Argument)



Quel lien avec la physique ?

Quel lien avec la physique ?

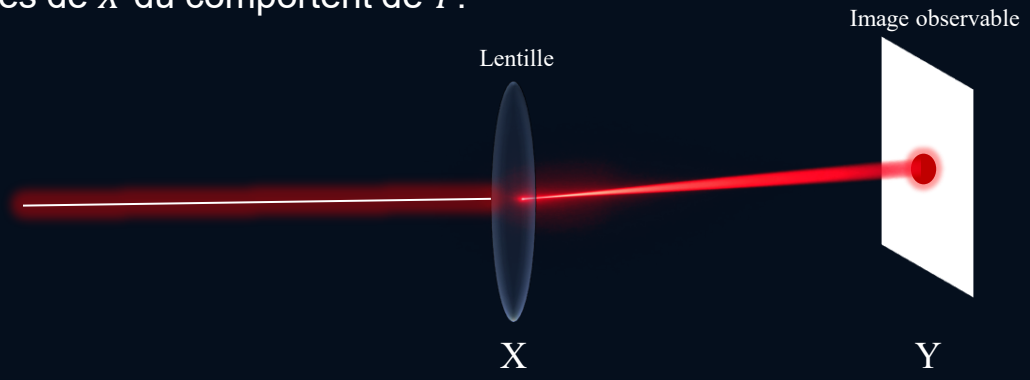
Un lien structurel ?

Observer un objet X, par sa relation $f : X \to Y$ revient conceptuellement à modéliser une expérience f avec une règle (ou n'importe quel objet de mesure) Y afin de déduire des propriétés de X du comportent de Y.

Quel lien avec la physique ?

Un lien structurel ?

Observer un objet X, par sa relation $f : X \to Y$ revient conceptuellement à modéliser une expérience f avec une règle (ou n'importe quel objet de mesure) Y afin de déduire des propriétés de X du comportent de Y.



f serait la relation de conjugaison: $1/f = 1/d_0 + 1/d_i$

Quel lien avec la physique ?

Un lien Pragmatique ?

Quel lien avec la physique ?

Un lien Pragmatique ?

En physique, on rencontre constamment des transformations :

$$\text{état initial} \rightarrow \text{état final}$$

Quel lien avec la physique ?

Un lien Pragmatique ?

En physique, on rencontre constamment des transformations :

$$\text{état initial} \rightarrow \text{état final}$$

$$|\psi_i\rangle \xrightarrow{U} |\psi_f\rangle$$

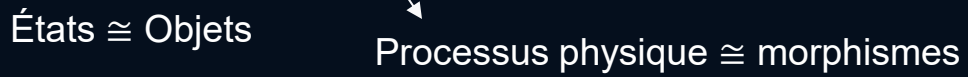
Quel lien avec la physique ?

Un lien Pragmatique ?

En physique, on rencontre constamment des transformations :

état initial $\longrightarrow$ état final

$|\psi_i\rangle \xrightarrow{U} |\psi_f\rangle$



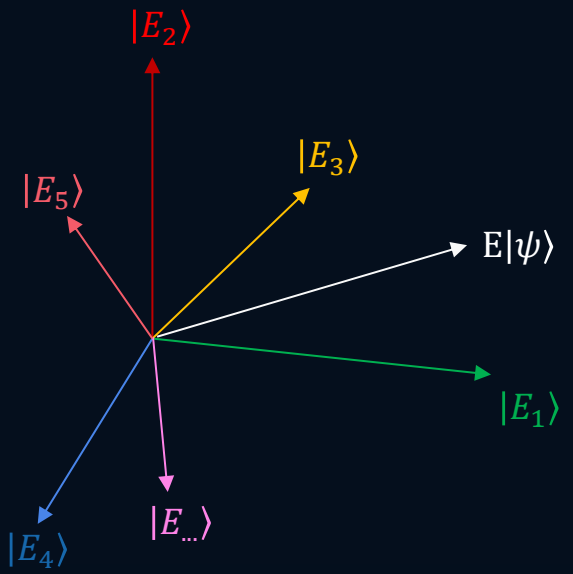
Bien sûr, pour le formaliser, c’est une autre affaire…

Bien sûr, pour le formaliser, c’est une autre affaire…

Ça tombe bien, on a du temps !

Petit rappel de physique quantique

Espace des états = Espace d'Hilbert $\mathcal{H}$



Composition de 2 systèmes

On peut définir une composition de 2 systèmes comme le produit tensoriel des 2 espaces associés: $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

Composition de 2 systèmes

On peut définir une composition de 2 systèmes comme le produit tensoriel des 2 espaces associés: $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$



Ici, la composition des 2 systèmes doit être comprise comme l'observation de 2 systèmes simultanément.

Composition de 2 systèmes

On peut définir une composition de 2 systèmes comme le produit tensoriel des 2 espaces associés: $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$



Ici, la composition des 2 systèmes doit être comprise comme l'observation de 2 systèmes simultanément.

Cette composition est bien évidemment compatible avec la composition $\circ$ de morphismes.

Composition de 2 systèmes

On peut définir une composition de 2 systèmes comme le produit tensoriel des 2 espaces associés: $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$



Ici, la composition des 2 systèmes doit être comprise comme l'observation de 2 systèmes simultanément.

Cette composition est bien évidemment compatible avec la composition $\circ$ de morphismes.

On peut considérer les 2 systèmes **indépendants** A et C:

$$A \xrightarrow{f} B \qquad\qquad C \xrightarrow{g} D$$

Composition de 2 systèmes

On peut définir une composition de 2 systèmes comme le produit tensoriel des 2 espaces associés: $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$



Ici, la composition des 2 systèmes doit être comprise comme l'observation de 2 systèmes simultanément.

Cette composition est bien évidemment compatible avec la composition $\circ$ de morphismes.

On peut considérer les 2 systèmes **indépendants** A et C:

$$A \xrightarrow{f} B \qquad\qquad C \xrightarrow{g} D$$

Ce qui donnerait: $A \otimes C \xrightarrow{f \otimes g} B \otimes D$

Pourquoi faire une chose pareille ?

- Cela donne l'équivalent de faire vivre les états des 2 systèmes dans le même espace vectoriel.

Pourquoi faire une chose pareille ?

- Cela donne l'équivalent de faire vivre les états des 2 systèmes dans le même espace vectoriel.
- On a naturellement une opération qui respecte les propriétés:

Pourquoi faire une chose pareille ?

- Cela donne l'équivalent de faire vivre les états des 2 systèmes dans le même espace vectoriel.

- On a naturellement une opération qui respecte les propriétés:

$$\otimes : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$ *Loi de composition interne*

Pourquoi faire une chose pareille ?

- Cela donne l'équivalent de faire vivre les états des 2 systèmes dans le même espace vectoriel.

- On a naturellement une opération qui respecte les propriétés:

$$\otimes: \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$ *Loi de composition interne*

$$A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C$$ *Associativité*

un élément neutre trivial

Pourquoi faire une chose pareille ?

- Cela donne l'équivalent de faire vivre les états des 2 systèmes dans le même espace vectoriel.

- On a naturellement une opération qui respecte les propriétés:

$$\otimes: \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$ *Loi de composition interne*

$$A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C$$ *Associativité*

un élément neutre trivial

C'est donc l'équivalent d'un **monoïde** soit une **Catégorie monoïdale**.

Une idée magnifique

On peut essayer de représenter les états comme des variétés différentielles:

Ici en 1 dimension mais bien sûr toujours des espaces de dimensions infinies

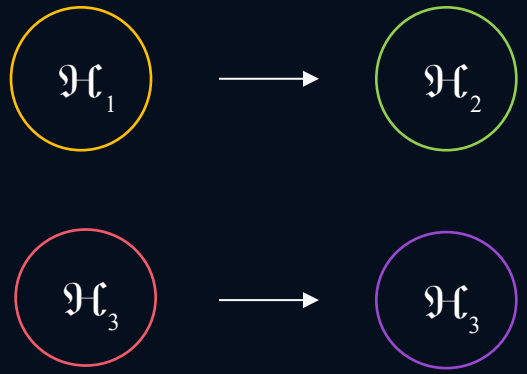
Un processus physique sera donc une variété de dimensions n+1 qui reliera les états

Une idée magnifique

On peut essayer de représenter les états comme des variétés différentielles:

Ici en 1 dimension mais bien sûr toujours des espaces de dimensions infinies

Un processus physique sera donc une variété de dimensions n+1 qui reliera les états

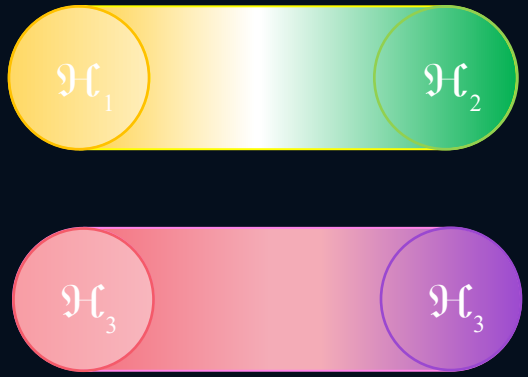


Une idée magnifique

On peut essayer de représenter les états comme des variétés différentielles:

Ici en 1 dimension mais bien sûr toujours des espaces de dimensions infinies

Un processus physique sera donc une variété de dimensions n+1 qui reliera les états



Une idée magnifique

On peut essayer de représenter les états comme des variétés différentielles:

Ici en 1 dimension mais bien sûr toujours des espaces de dimensions infinies

Un processus physique sera donc une variété de dimensions n+1 qui reliera les états

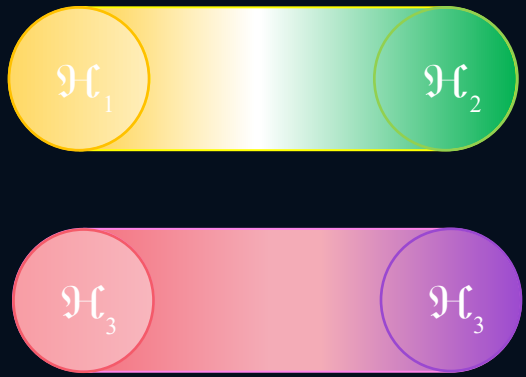


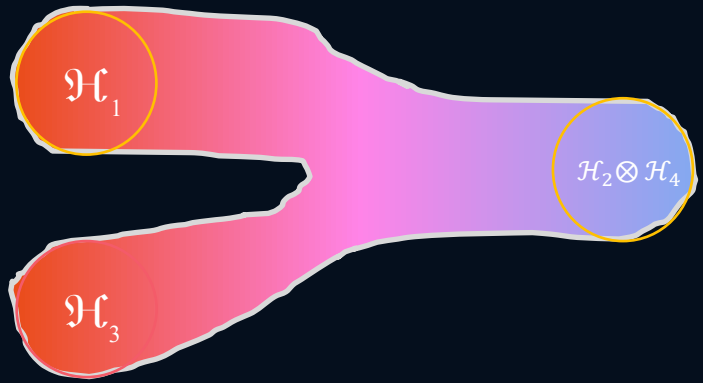
Une idée magnifique

On peut essayer de représenter les états comme des variétés différentielles:

Ici en 1 dimension mais bien sûr toujours des espaces de dimensions infinies

Un processus physique sera donc une variété de dimensions n+1 qui reliera les états





Concrétisons nos idées

On peut donc représenter l'évolution de systèmes physiques par des formes géométriques (variétés)

Cela motive donc une étude plus poussée de ces variétés et plus précisément des invariants topologiques qui leurs sont liés.

Reformulation rigoureuse

On peut construire une catégorie: $\boldsymbol{Bord_n}$

$$\mathcal{M}_1 \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathcal{M}_2$$

Ses objets sont des variétés de dimension $\mathrm{n}-1$

Ses morphismes sont des variétés de dimensions n sui relient ces objets

Où $\mathcal{B}$ est un **cobordisme**.

Reformulation rigoureuse

On peut construire une catégorie: $\boldsymbol{Bord_n}$

$$\mathcal{M}_1 \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathcal{M}_2$$

Ses objets sont des variétés de dimension $\mathrm{n} - 1$

Ses morphismes sont des variétés de dimensions n sui relient ces objets

Où $\mathcal{B}$ est un **cobordisme**.

Sanity check :

$S^1 \longrightarrow S^1$ peut être représenté par… ?

Reformulation rigoureuse

On peut construire une catégorie: $\boldsymbol{Bord_n}$

$$\mathcal{M}_1 \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathcal{M}_2$$

Ses objets sont des variétés de dimension $\mathrm{n} - 1$

Ses morphismes sont des variétés de dimensions n sui relient ces objets

Où $\mathcal{B}$ est un **cobordisme**.

Sanity check :

$S^1 \longrightarrow S^1$ peut être représenté par un **cylindre**

Reformulation rigoureuse

On peut construire une catégorie: $\boldsymbol{Bord_n}$

$$\mathcal{M}_1 \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathcal{M}_2$$

Ses objets sont des variétés de dimension $\mathrm{n} - 1$

Ses morphismes sont des variétés de dimensions n sui relient ces objets

Où $\mathcal{B}$ est un **cobordisme**.

Sanity check :

$S^1 \longrightarrow S^1$ peut être représenté par un **cylindre**

$S^2 \longrightarrow S^2$ peut être représenté par un/une … ?

Reformulation rigoureuse

On peut construire une catégorie: $\boldsymbol{Bord_n}$

$$\mathcal{M}_1 \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathcal{M}_2$$

Ses objets sont des variétés de dimension $\mathrm{n} - 1$

Ses morphismes sont des variétés de dimensions n sui relient ces objets

Où $\mathcal{B}$ est un **cobordisme**.

Sanity check :

$S^1 \longrightarrow S^1$ peut être représenté par un **cylindre** $S^1 \times [0; 1]$

$S^2 \longrightarrow S^2$ peut être représenté par une **coquille sphérique** $S^2 \times [0; 1]$

Un nouveau niveau d’abstraction

On a vu qu’une catégorie décrire la relation entre objets

Un nouveau niveau d’abstraction

On a vu qu’une catégorie décrire la relation entre objets

Il n’y a qu’un pas pour généraliser notre relation et inventer une 2-Catégorie qui décrira la relation entre plusieurs catégories

Un nouveau niveau d'abstraction

On a vu qu'une catégorie décrire la relation entre objets

Il n'y a qu'un pas pour généraliser notre relation et inventer une 2-Catégorie qui décrira la relation entre plusieurs catégories

- Les objets de cette 2-Catégories seront des Catégories
- On invente le principe de foncteur qui généralise les morphismes

On pourrait généraliser le principe jusqu'à des ∞ – Catégories

De retour en physique

De retour en physique

Hypothèse physique:

On peut postuler que les processus physiques fondamentaux peuvent être décrits pas des **cobordismes.**

De retour en physique

Hypothèse physique:

On peut postuler que les processus physiques fondamentaux peuvent être décrits pas des **cobordismes.**

TQFT (Topological Quantum Field Theory)

Une TQFT est un modèle contrôlable permettant de calculer des invariants topologiques.

De retour en physique

De manière beaucoup plus mathématique, on définit une TQFT comme une règle $\mathcal{T}$:

- qui associe aux variétés $\mathcal{M}$ un espace vectoriel $\mathcal{T}(\mathcal{M})$.
- Qui associe aux cobordismes $\mathcal{B}: \mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathcal{M}_2$ une application linéaire $\mathcal{T}(\mathcal{B})$: $\mathcal{T}(\mathcal{M}_1) \longrightarrow \mathcal{T}(\mathcal{M}_2)$

Qui doit répondre à certaines propriétés

De retour en physique

De manière beaucoup plus mathématique, on définit une TQFT comme une règle $\mathcal{T}$:

- qui associe aux variétés $\mathcal{M}$ un espace vectoriel $\mathcal{T}(\mathcal{M})$.
- Qui associe aux cobordismes $\mathcal{B}: \mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathcal{M}_2$ une application linéaire $\mathcal{T}(\mathcal{B})$: $\mathcal{T}(\mathcal{M}_1) \longrightarrow \mathcal{T}(\mathcal{M}_2)$

Qui doit répondre à certaines propriétés

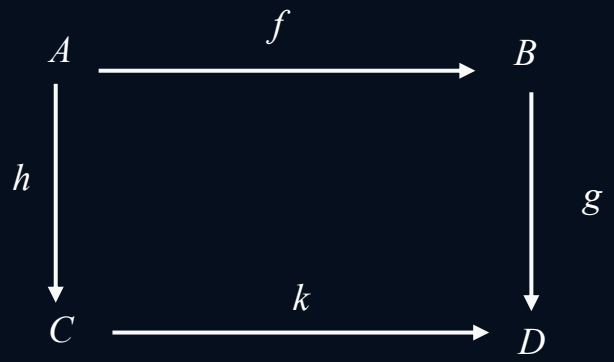
Tout cela peut être résumé merveilleusement par la définition *catégorique suivante:*

Une TQFT de dimension n, est un foncteur symétrique et monoïdal:

$$\mathcal{T}: (\boldsymbol{nCob}, +, \emptyset, \mathrm{T}) \rightarrow (\boldsymbol{FdVect}, \otimes, \mathbb{K}, \sigma)$$

Mais encore…. ?

Si l’on représente plusieurs processus physiques appliqués à la même particule:



Le diagramme **commute** si $g \circ f = k \circ h$

Autrement dit **deux descriptions différentes d'un même processus donnent le même résultat.**

Nous permet de préciser les concepts d’équivalence, dualité, symétries…

Mais encore…. ?

Une des meilleures pistes pour une *gravité quantique:*

Un lien très fort entre états physiques et géométrie

Mais encore…. ?

Une des meilleures pistes pour une *gravité quantique:*

Un lien très fort entre états physiques et géométrie

Problème: l'étude Topologique ne nous permet qu'une analyse qualitative et non quantitative des changements géométriques alors que la relativité est très dépendante de la *métrique.*

Mais encore…. ?

Une des meilleures pistes pour une *gravité quantique:*

Un lien très fort entre états physiques et géométrie

Problème: l'étude Topologique ne nous permet qu'une analyse qualitative et non quantitative des changements géométriques alors que la relativité est très dépendante de la *métrique.*

D'autres applications en développement en *Théorie des cordes* ou pour résoudre les problèmes de *matière condensé* ou de *l'effet Hall quantique.*

Bibliographie:

- MIT OCW *Category theory for the scientist*
- *MIT OCW Introduction to applied category theory*
- Roberts, David Michael (2023-08-10). "Substructural fixed-point theorems and the diagonal argument: theme and variations". *Compositionality*.
- Math3ma *What is category theory anyway ?*
- Bob Coecke, Eric Olivier Paquette, *Categories for the practising physicist*
- Brendan Fong, David I. Spivak, *Seven sketches in compositionality: An invitation to Applied Category Theory (2018)*
- …